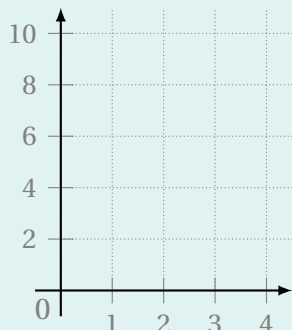


EXERCICE 1

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n + 1$. Représenter ses cinq premiers termes dans le repère ci-dessous.

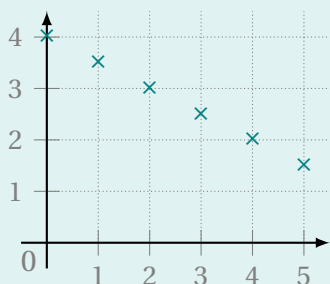


Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Ci-dessous, les premiers termes d'une suite (v_n) .



1. Lire v_0 , v_2 et v_5 .
2. La suite (v_n) semble-t-elle croissante ou décroissante?

Entraînement

EXERCICE 3

Étudier le sens de variation des suites suivantes en calculant $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = 4n - 7$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $u_n = -n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Synthèse

EXERCICE 4

Soit (w_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{3^n}{4^n}$.

1. Justifier que $w_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer $\frac{w_{n+1}}{w_n}$.
3. En déduire le sens de variation de (w_n) .

Synthèse

EXERCICE 5

Parmi les suites suivantes, lesquelles sont croissantes? Justifier brièvement.

1. $u_n = 3 - 2n$
2. $v_n = n^2$
3. $w_n = 0,5^n$
4. $t_n = 5$

Synthèse

EXERCICE 6

Un tableur affiche les termes de la suite (u_n) définie par $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 10$.

	A	B
1	n	u_n
2	0	100
3	1	
4	2	

1. Quelle formule saisir en B3 avant de la recopier vers le bas?
2. Calculer u_1 et u_2 .
3. La suite semble-t-elle croissante ou décroissante?

Synthèse

EXERCICE 7

Le nombre de visiteurs d'un site est modélisé par la suite $s_n = 200 + 50n$, où n désigne le nombre de mois écoulés depuis l'ouverture.

1. Combien de visiteurs le site accueille-t-il à l'ouverture?
2. Montrer que (s_n) est croissante.
3. Au bout de combien de mois le site dépassera-t-il 1 000 visiteurs?

Approfondissement

EXERCICE 8

Une suite (u_n) vérifie $u_{n+1} - u_n = n - 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $u_0 = 10$. Cette suite est-elle croissante? décroissante? Décrire précisément son comportement, puis déterminer son plus petit terme.

Pour le plaisir